HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING

Faculty of Advanced Education

✦✧✦✧✦✧✦

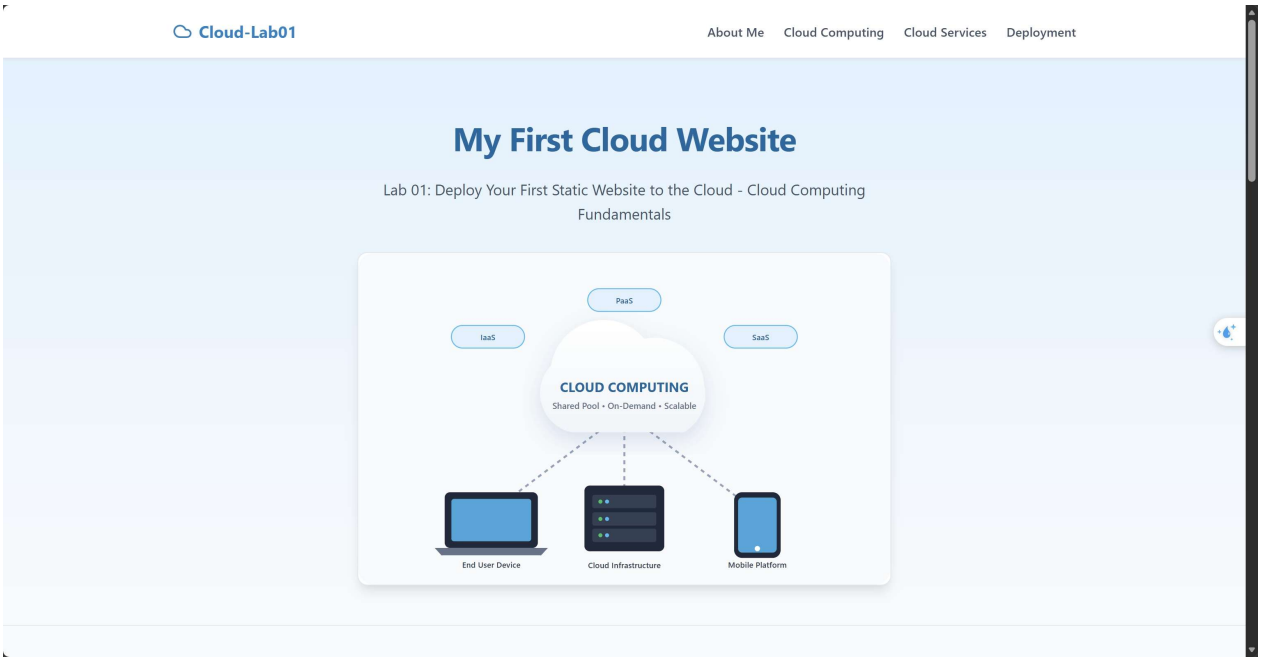


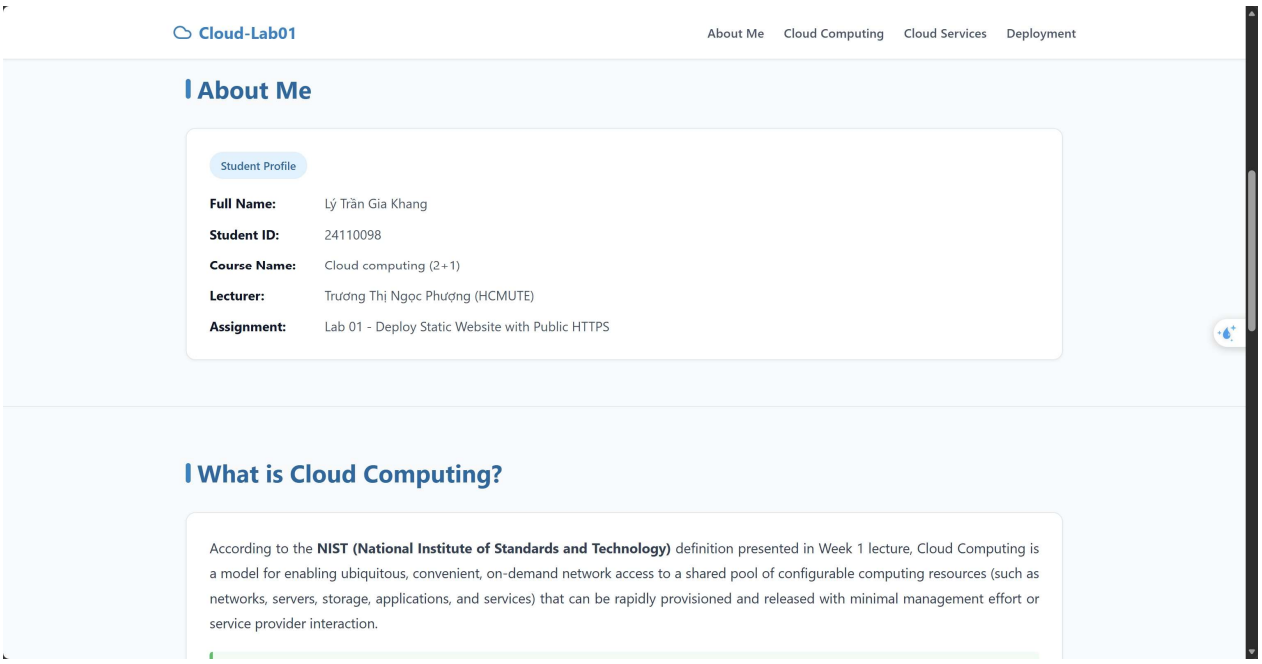
REPORT LAB 01
DEPLOY YOUR FIRST STATIC WEBSITE TO THE CLOUD

Họ và tên sinh viên:	Lý Trần Gia Khang
Mã số sinh viên (MSSV):	24110098
Lớp học phần:	Cloud computing (2+1)
Nền tảng triển khai:	Option B — GitHub Pages
Link GitHub Repository:	https://github.com/davidl-132/cloud-lab1
Link Website công khai (HTTPS):	https://davidl-132.github.io/cloud-lab1/
Tên file nộp quy chuẩn:	Lab01_24110098_LyTranGiaKhang.zip

HÌNH ẢNH MINH CHỨNG TRIỂN KHAI (DEPLOYMENT EVIDENCE)

E1 - Desktop Website





What is Cloud Computing?

According to the **NIST (National Institute of Standards and Technology)** definition presented in Week 1 lecture, Cloud Computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (such as networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.

> **Key Characteristics (NIST):** On-Demand Self-Service, Broad Network Access, Resource Pooling, Rapid Elasticity, and Measured Service.

Unlike traditional on-premises IT infrastructure - where organizations must forecast capacity years ahead, invest significant capital expenditure (**CapEx**) into physical hardware, and maintain local data centers - cloud computing fundamentally shifts the paradigm to an operational expenditure (**OpEx**) model. Businesses pay only for what they consume (*Pay-as-you-go*) while gaining instantaneous global scalability, fault tolerance, and high availability powered by modern distributed systems.

Cloud Service Models

Cloud capabilities are delivered through three primary service models, differing by level of abstraction, control, and management responsibility:

Cloud-Lab01

About Me Cloud Computing Cloud Services Deployment

Cloud Service Models

Cloud capabilities are delivered through three primary service models, differing by level of abstraction, control, and management responsibility:

IaaS

Infrastructure as a Service

Provides virtualized computing infrastructure on demand, including virtual machines, raw block/object storage, and software-defined networking. The cloud provider maintains physical hardware and facilities, while the customer manages operating systems, runtimes, middleware, and applications.

Lecture Example: Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) - launching virtual servers with custom OS and configurations.

PaaS

Platform as a Service

Delivers a fully managed environment for building, running, and scaling application code. Developers focus solely on code and data without having to provision, patch, or configure the underlying operating systems and web server infrastructure.

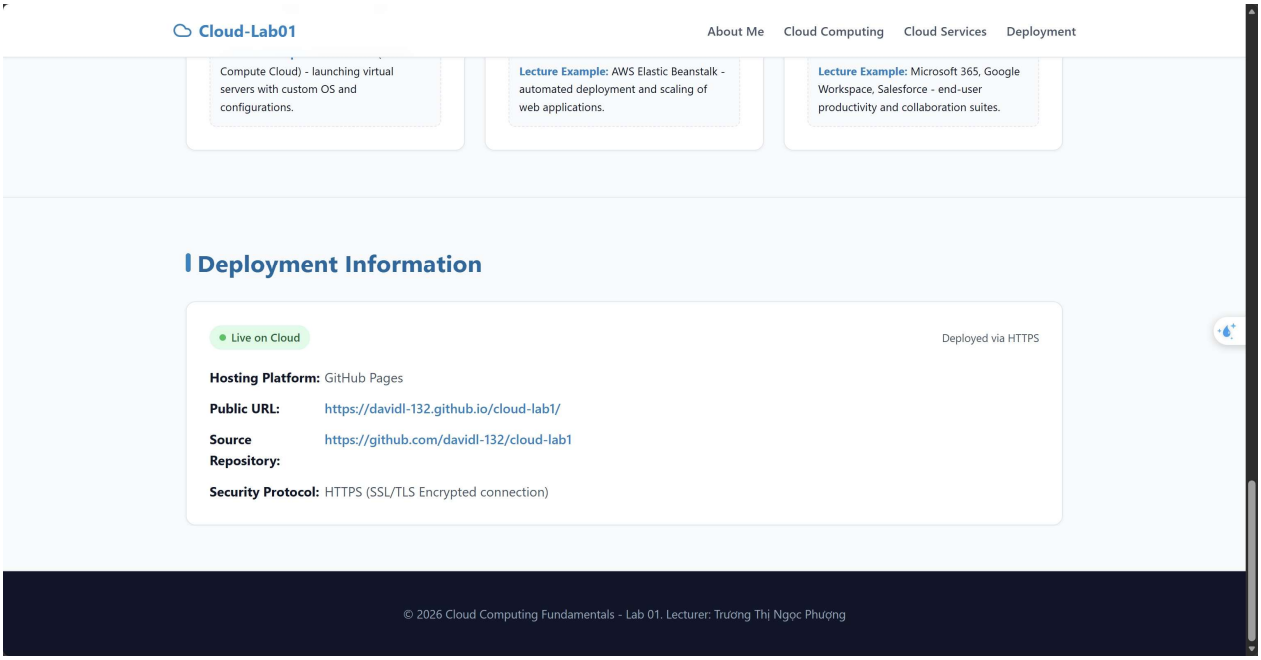
Lecture Example: AWS Elastic Beanstalk - automated deployment and scaling of web applications.

SaaS

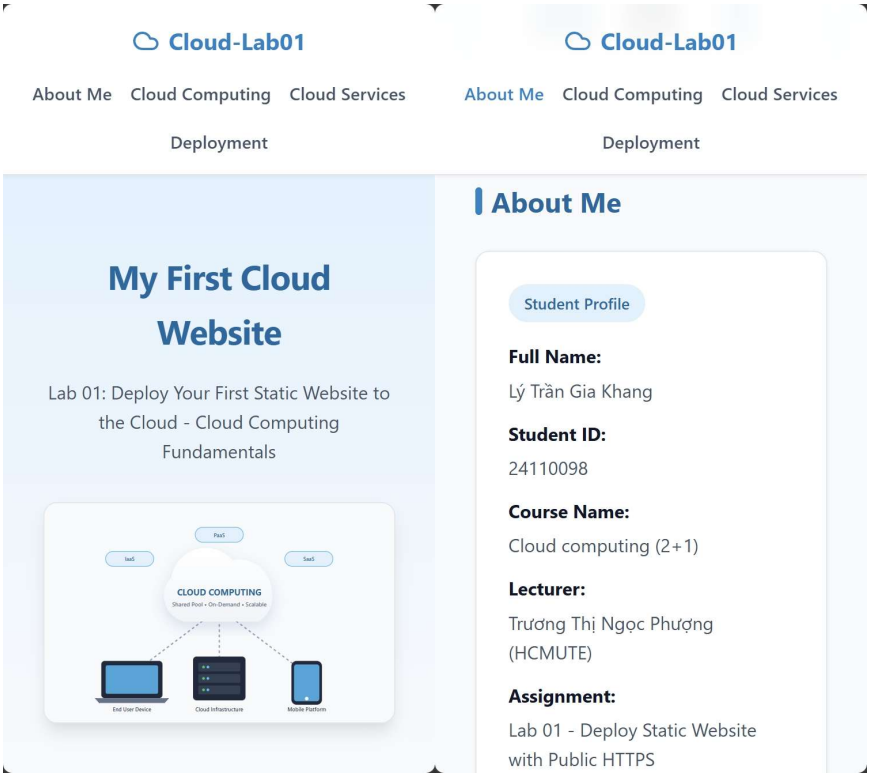
Software as a Service

Delivers complete, turnkey applications accessible over the network (usually via a web browser or mobile client). The cloud provider is entirely responsible for maintenance, infrastructure, data replication, and security patching.

Lecture Example: Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce - end-user productivity and collaboration suites.



E2 - Mobile Website



What is Cloud Computing?

According to the **NIST (National Institute of Standards and Technology)** definition presented in Week 1 lecture, Cloud Computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (such as networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.

> **Key Characteristics (NIST):** On-Demand Self-Service, Broad Network Access, Resource Pooling, Rapid Elasticity, and Measured Service.

Unlike traditional on-premises IT infrastructure - where organizations must forecast capacity years ahead, invest significant capital expenditure (**CapEx**) into physical hardware, and maintain local data centers - cloud computing fundamentally shifts the paradigm to an operational expenditure (**OpEx**) model. Businesses pay only for what they consume (*Pay-as-you-go*) while gaining instantaneous global scalability, fault tolerance, and high availability powered by modern distributed systems.

Cloud-Lab01

About Me Cloud Computing Cloud Services Deployment

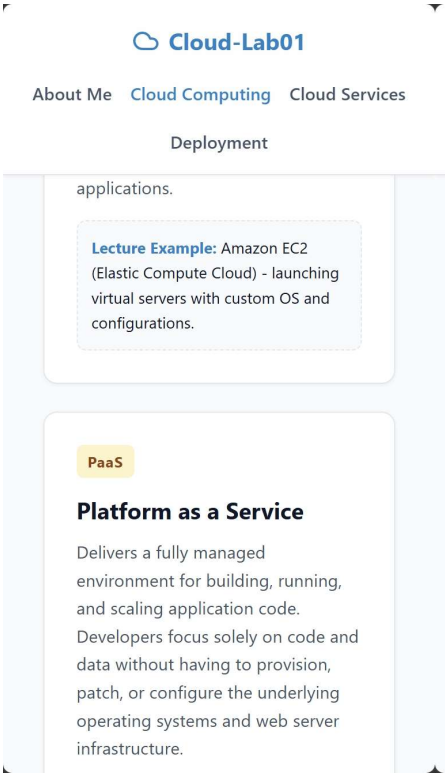
Cloud Service Models

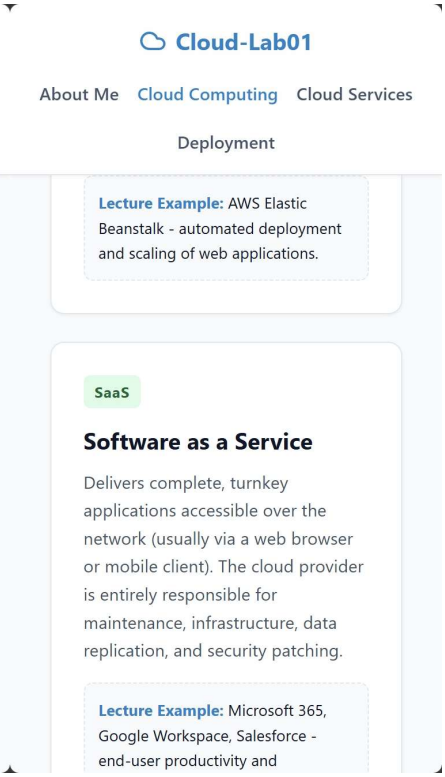
Cloud capabilities are delivered through three primary service models, differing by level of abstraction, control, and management responsibility:

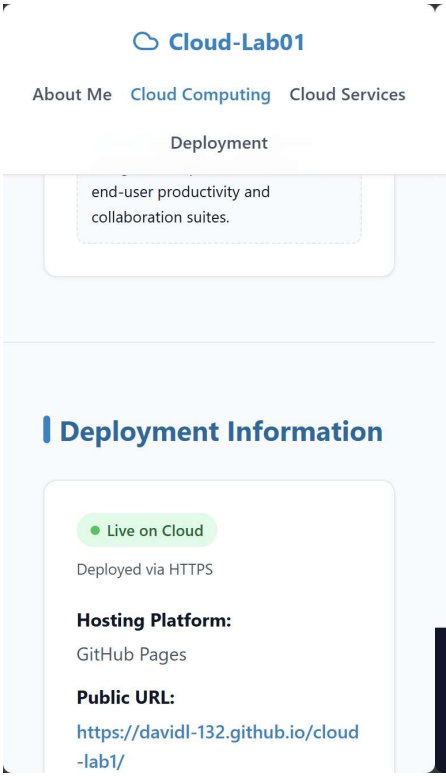
IaaS

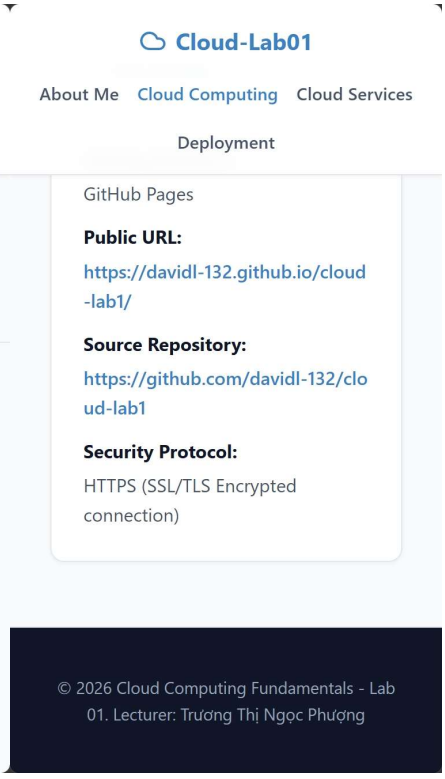
Infrastructure as a Service

Provides virtualized computing infrastructure on demand, including virtual machines, raw block/object storage, and software-defined networking. The cloud provider maintains physical hardware and facilities, while the customer manages operating systems, runtimes, middleware, and

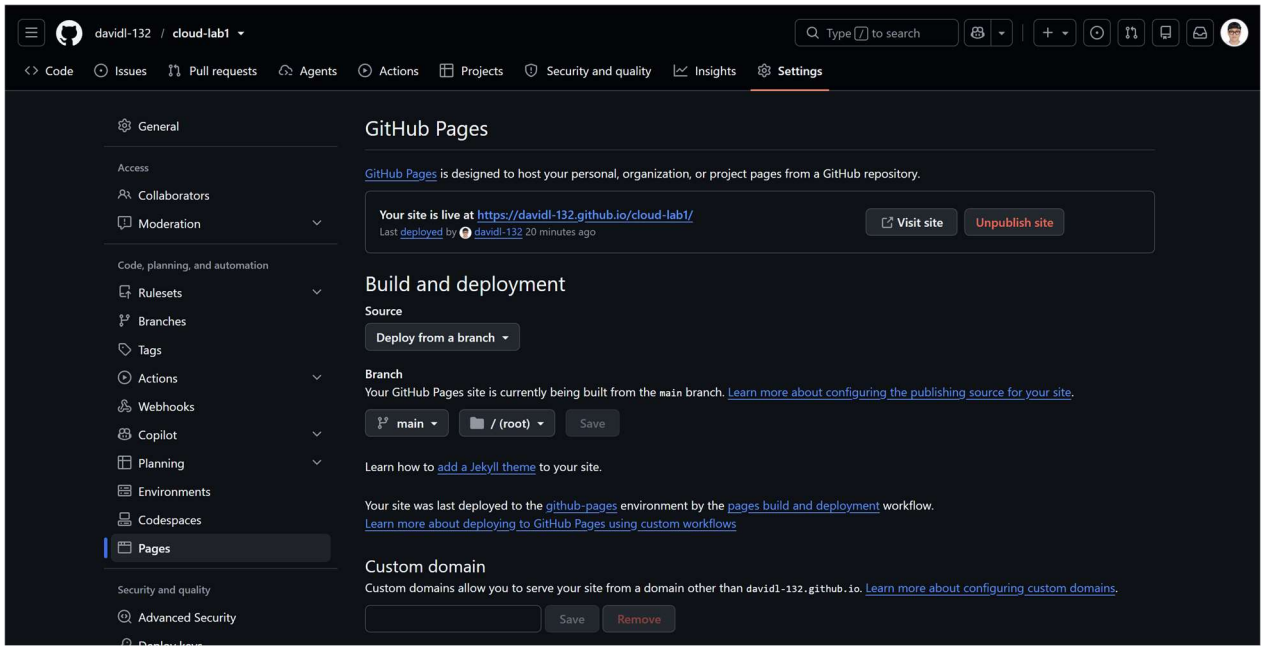

Cloud-Lab01
About Me
Cloud Computing
Cloud Services
Deployment
applications.
Lecture Example: Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) - launching virtual servers with custom OS and configurations.
PaaS
Platform as a Service
Delivers a fully managed environment for building, running, and scaling application code. Developers focus solely on code and data without having to provision, patch, or configure the underlying operating systems and web server infrastructure.


Cloud-Lab01
About Me
Cloud Computing
Cloud Services
Deployment
Lecture Example: AWS Elastic Beanstalk - automated deployment and scaling of web applications.
SaaS
Software as a Service
Delivers complete, turnkey applications accessible over the network (usually via a web browser or mobile client). The cloud provider is entirely responsible for maintenance, infrastructure, data replication, and security patching.
Lecture Example: Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce - end-user productivity and

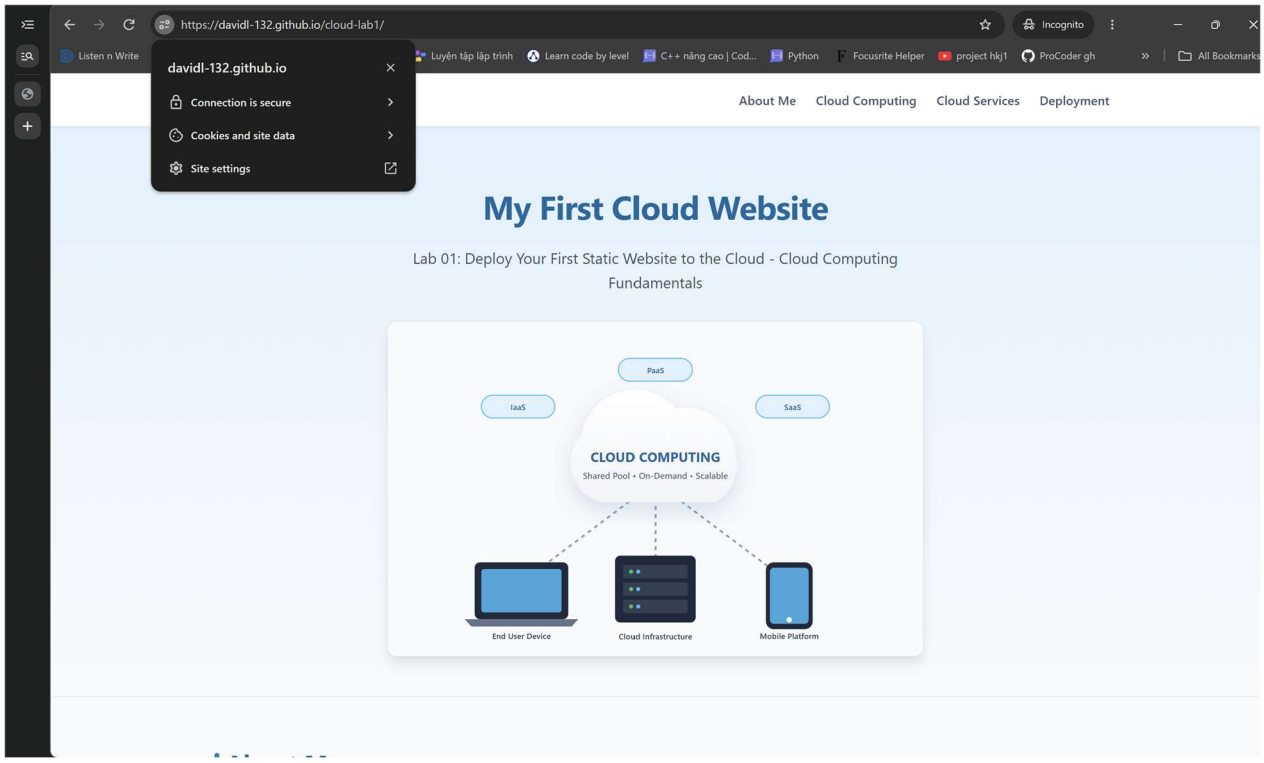

Cloud-Lab01
About Me
Cloud Computing
Cloud Services
Deployment
end-user productivity and collaboration suites.
Deployment Information
Live on Cloud
Deployed via HTTPS
Hosting Platform:
GitHub Pages
Public URL:
https://davidl-132.github.io/cloud-lab1/


Cloud-Lab01
About Me
Cloud Computing
Cloud Services
Deployment
GitHub Pages
Public URL:
https://davidl-132.github.io/cloud-lab1/
Source Repository:
https://github.com/davidl-132/cloud-lab1
Security Protocol:
HTTPS (SSL/TLS Encrypted connection)
© 2026 Cloud Computing Fundamentals - Lab 01. Lecturer: Trương Thị Ngọc Phượng

E3 — Hosting Dashboard



E4 — HTTPS Verification



CÂU HỎI PHÂN TÍCH VÀ TRẢ LỜI LÝ THUYẾT

Q1: Which platform did you select, and why? (Bạn chọn nền tảng nào và tại sao?)

Em lựa chọn GitHub Pages (Option B) để triển khai bài Lab 01. Nền tảng này thể hiện rõ các đặc trưng cốt lõi của Cloud Computing như On-Demand Self-Service và Broad Network Access, cho phép tự động hóa quy trình xuất bản web từ Git repository mà không cần quản lý máy chủ vật lý. GitHub Pages hoàn toàn miễn phí, tích hợp sẵn chứng chỉ bảo mật HTTPS/SSL tự động, tính sẵn sàng cao và phân phối qua mạng lưới Edge toàn cầu, giúp tối ưu chi phí vận hành (OpEx) cho ứng dụng tĩnh.

Q2: How does opening index.html locally differ from visiting the deployed HTTPS URL? (Mở index.html cục bộ khác gì truy cập URL HTTPS đã deploy?)

Khi mở file index.html cục bộ (file:///), trình duyệt nạp tài nguyên trực tiếp từ ổ cứng máy tính cá nhân. Do đó, trang web chỉ hiển thị tại máy tính đó, không có kết nối mạng, không có máy chủ DNS phân giải tên miền và không có lớp bảo mật mạng.

Ngược lại, khi truy cập qua URL HTTPS công khai, yêu cầu được gửi qua Internet đến hạ tầng đám mây phân tán (Distributed Cloud Infrastructure). Website có thể truy cập từ mọi thiết bị trên toàn cầu (Broad Network Access), dữ liệu truyền tải được mã hóa và tối ưu tải trang nhờ bộ nhớ đệm tại các điểm Edge.

Q3: What is HTTPS, and why is it important? (HTTPS là gì và tại sao nó lại quan trọng?)

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) là giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật mở rộng từ HTTP, sử dụng giao thức mã hóa SSL/TLS để bảo vệ dữ liệu trên đường truyền mạng. HTTPS đóng vai trò sống còn trong môi trường đám mây vì:

1. Bảo mật và riêng tư: Mã hóa toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa trình duyệt người dùng và máy chủ đám mây, ngăn chặn kẻ xấu nghe lén (eavesdropping).
2. Toàn vẹn dữ liệu: Ngăn chặn việc dữ liệu bị can thiệp, chỉnh sửa trên đường truyền mạng (tampering).
3. Xác thực danh tính: Đảm bảo người dùng đang kết nối với đúng máy chủ dịch vụ tin cậy, bảo vệ ứng dụng trên Public Cloud.

Q4: Does the selected hosting platform fit IaaS, PaaS or SaaS directly? Explain its characteristics. (Nền tảng đã chọn thuộc mô hình IaaS, PaaS hay SaaS? Giải thích.)

GitHub Pages phù hợp nhất với mô hình PaaS (Platform as a Service), cụ thể là dịch vụ lưu trữ ứng dụng tĩnh quản lý hoàn toàn (Serverless Static Hosting Platform). Theo mô hình trách nhiệm chia sẻ (Shared Responsibility Model):

- Phía sinh viên (Customer): Chỉ quản lý mã nguồn ứng dụng và tài nguyên tĩnh gồm file index.html, style.css và hình ảnh trong thư mục assets/.

- Nhà cung cấp (GitHub): Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các tầng bên dưới gồm hạ tầng máy chủ vật lý, ảo hóa, hệ điều hành (OS), web server runtime và tự động co dãn (Rapid Elasticity).

Q5: What changes would be needed for authentication or a database? (Cần thay đổi gì để có Authentication hoặc Database?)

Website hiện tại chỉ là trang tĩnh chạy hoàn toàn ở phía client (Static Website). Để bổ sung tính năng Xác thực (Authentication) và Cơ sở dữ liệu (Database), kiến trúc cần mở rộng sang mô hình ứng dụng động (Dynamic Architecture):

1. Tầng tính toán/Logic (Backend/Compute): Cần bổ sung máy chủ xử lý logic bằng kiến trúc Serverless (AWS Lambda & API Gateway) hoặc máy chủ ảo Amazon EC2 / Elastic Beanstalk.
2. Tầng dữ liệu (Database): Tích hợp dịch vụ cơ sở dữ liệu trên Cloud như Amazon RDS (cơ sở dữ liệu quan hệ) hoặc DynamoDB (NoSQL) để lưu trữ người dùng và dữ liệu.
3. Tầng định danh (Identity/Auth): Sử dụng các dịch vụ định danh như AWS Cognito hoặc Auth0 để xử lý đăng ký, đăng nhập và bảo mật phiên làm việc.